南京大学 NANJING UNIVERSITY

Technology, Geography, and Trade

Jonathan Eaton & Samuel Kortum

Econometrica, 70(5): 1741–1779 | 微观计量经济学应用 • 南京大学 2026 年 10 月

Roadmap: From Model to Counterfactuals

1 模型建立
Sec. 2, 4
技术与最优采购
$\Rightarrow$ p_n, π_{ni}, c_i

2 参数识别
Sec. 3, 5
哪些矩或外生变动
区分 θ, T_i, d_{ni}?

3 数据估计
Sec. 3, 5
校准、GLS 与 IV
$\Rightarrow$ $\widehat{\theta}, \widehat{T}_i, \widehat{d}_{ni}$

4 均衡求解
Sec. 4
参数与劳动闭合
$\Rightarrow$ p, π, w 或 L

5 反事实
Sec. 6.1–6.4
贸易、技术、关税
重求均衡 $\rightarrow$ 福利

模型内部：从商品选择到一般均衡

2.1 技术 Fréchet 描述商品生产率差异。

2.2 价格 最低价竞争 $\rightarrow$ 价格分布、来源概率与 CES 价格指数。

2.3 贸易 来源概率 $=$ 支出份额 $\rightarrow$ 结构引力。

4.1–4.4 均衡 成本 $\rightarrow$ 价格与贸易 $\rightarrow$ 工资或就业；两种极限情形提供解析基准。

实证内部：从复合效应到结构参数

Sec. 3 贸易份额与价格差异 $\rightarrow$ 初步估计 θ。

5.1 贸易 GLS 先得到竞争力 S_i 与 $-\theta g$，尚未分离技术、工资与壁垒。

5.2 工资 / 5.3 价格 两套 IV 策略估计 θ，与初步矩估计交叉比较。

5.4 技术与地理 给定 θ, β，恢复 T_i, d_{ni}，供均衡与反事实使用。

论文顺序：Sec. 2 $\rightarrow$ 3 $\rightarrow$ 4 $\rightarrow$ 5 $\rightarrow$ 6；Replication 核对：参数与数据矩 $\rightarrow$ 基准均衡 $\rightarrow$ 反事实。

Related Models: Selection and Identification

维度	Eaton–Kortum (2002)	Lagakos–Waugh (2013)	Bryan–Morten (2019)
模型与选择	国家在商品上竞争最低价。 独立 Fréchet 技术与冰山成本； 中间品、多国一般均衡。	工人在农业／非农间自选择。 相关 Fréchet 双技能 Roy 模型； 生存需求连接收入与农业就业。	工人在国内地点间自选择。 相关 Fréchet 空间 Roy 模型； 迁移成本、amenities 与技能 q_o。
识别与估计	贸易–价格矩初估 θ；GLS 得到 S_i 与地理系数 $-\theta g$。 工资／价格 IV 再估 θ，继而恢复 T_i, d_{ni}；α, β 由支出与成本份额校准。	美国 CPS 持久工资离散度与部门工资比 $\to$ 技能分布、相关性。 支出与就业 $\to$ 偏好参数； 各国共同效率 A 匹配人均收入。	工资–迁移份额 IV $\to \theta$； 组内工资离散度 $\to \rho$。 对称成本、本地成本归零，分离壁垒与 amenities； 迁移流量用 PPML 估计。
新增机制	商品比较优势 $\to$ 结构引力； 贸易通过中间品反馈生产成本。	共同效率差异改变部门选择， 放大农业生产率的跨国差距。	分离选择、壁垒与地点吸引力， 量化人口重配的生产率效应。
关键限制	共同 θ、独立技术等设定； 依赖测量与 IV 排除限制； 不同策略的 θ 估计差异大。	美国技能分布、偏好跨国通用； 基准未显式引入部门流动壁垒； 主要依赖分布假设与校准。	依赖 IV 排除限制、成本对称及归一化；集聚、拥挤等均衡反馈仍需额外校准。

阅读重点：Fréchet 使选择可解，识别仍来自数据矩与额外限制；三篇的 θ 对应不同异质性，不能直接比较数值。

Motivation

Geography

- 距离越远，双边贸易越少。
- 不同地点的价格不同，且距离越远，价格差异越大。

Technology

- 各国的要素报酬远未均等。
- 国家之间的相对生产率随行业显著变化。

Research question

如何在一个可量化的多国模型中，同时刻画技术比较优势与地理贸易壁垒?

A Quantitative Ricardian Model

- **Comparative advantage**：技术差异推动贸易；地理壁垒阻碍贸易。
- **Many countries and goods**：从 DFS (1977) 的两国连续商品模型出发，用随机技术表示处理多国竞争。
- **Intermediate goods**：进口中间品改变生产成本，地理位置因此也会影响专业化。

> **Empirical setting**
>
> 1990 年，19 个 OECD 国家的制造业贸易；结合商品价格、工资与地理数据估计技术及贸易成本参数。

Related Literature

	已有研究的侧重	本文的处理
Gravity	贸易规模与距离的经验关系	从技术、成本和地理推导双边贸易
CGE / Armington	按商品来源区分品种	同一种商品可由多国生产，专业化由成本竞争决定
HOV	要素禀赋与专业化	突出国家间技术差异、地理与双边贸易

核心建模选择：商品不因来源国不同而改变；每个目的地向送达价格最低的国家购买。

Production and Trade Costs

Production

- N 个国家；连续商品 $j \in [0,1]$。
- $z_i(j)$：国家 i 生产商品 j 的效率。
- c_i：一单位投入组合的成本，同国内各商品相同。
- 规模报酬不变、完全竞争。

Iceberg trade costs
送达 1 单位需要在来源国生产 d_{ni} 单位；
$d_{ii} = 1$。

Delivered price

$$p_{ni}(j) = \frac{c_i d_{ni}}{z_i(j)}. \tag{1}$$

i 为来源国，n 为目的地。

Lowest-price sourcing

$$p_n(j) = \min_{i=1,\dots,N} \{p_{ni}(j)\}. \tag{2}$$

有效贸易成本满足三角不等式：

$$d_{ni} \leq d_{nk} d_{ki}.$$

本节先给定 $\{c_i\}$；第 4 节再将其分解为工资和中间投入价格。

Preferences

买方可以是消费者，也可以是购买中间投入的企业；共同使用 CES aggregator：

$$U = \left[\int_0^1 Q(j)^{(\sigma-1)/\sigma} dj \right]^{\sigma/(\sigma-1)}, \quad \sigma > 0. \tag{3}$$

$$\text{s.t.} \quad \int_0^1 p_n(j) Q(j)\, dj = X_n.$$

σ 为商品间的替代弹性。最优选择满足 $Q(j) = C_n p_n(j)^{-\sigma}$，将其代入预算约束：

$$C_n = \frac{X_n}{\int_0^1 p_n(j)^{1-\sigma} dj},$$

$$e_n(j) \equiv p_n(j) Q(j) = \frac{X_n p_n(j)^{1-\sigma}}{\int_0^1 p_n(j)^{1-\sigma} dj}.$$

每种商品向最低价来源购买；不同商品之间的支出由 CES 需求决定。

Technology: Fréchet Distribution

$$F_i(z) = \Pr(Z_i \leq z) = \exp(-T_i z^{-\theta}), \qquad z > 0. \tag{4}$$

Absolute advantage: $T_i > 0$

- 国家特定的技术水平。
- T_i 越大，抽到高生产率的概率越高。

Comparative advantage: $\theta > 1$

- 各国共同的技术异质性参数。
- θ 越小，跨商品相对效率差异越大。

每种商品的 $z_i(j)$ 是一次生产率实现，跨商品、跨国独立。连续商品下，概率也对应商品份额。

Technology: Productivity Dispersion

Economic interpretation

$$\mathrm{SD}(\ln Z_i) = \frac{\pi}{\theta\sqrt{6}}.$$

- θ 越大，技术差异越小。
- θ 越小，越容易有商品的效率优势足以克服贸易壁垒。

Derivation

令 $V = T_i Z_i^{-\theta}$，则

$$\Pr(V > v) = F_i[(T_i/v)^{1/\theta}] = e^{-v}.$$

因此 $V \sim \mathrm{Exp}(1)$，且

$$\ln Z_i = \frac{\ln T_i - \ln V}{\theta}.$$

$\ln V$ 的矩母函数 $M(t) = \mathbb{E}[V^t] = \Gamma(1+t)$，从而

$$\mathrm{Var}(\ln V) = (\ln M)''(0) = \sum_{k=1}^{\infty} k^{-2} = \frac{\pi^2}{6},$$

$$\mathrm{Var}(\ln Z_i) = \frac{\pi^2}{6\theta^2}.$$

Prices: A Potential Supplier

From productivity to prices

$$P_{ni} = \frac{c_i d_{ni}}{Z_i}.$$

生产率越高，送达价格越低。

为简化推导，记

$$A_{ni} \equiv T_i (c_i d_{ni})^{-\theta}.$$

它表示 i 向 n 供货的竞争力。

Price distribution

$$\begin{aligned} G_{ni}(p) &= \Pr(P_{ni} \leq p) \\ &= \Pr\left(Z_i \geq \frac{c_i d_{ni}}{p}\right) \\ &= 1 - F_i\left(\frac{c_i d_{ni}}{p}\right) \\ &= 1 - \exp[-T_i (c_i d_{ni})^{-\theta} p^{\theta}] \\ &= 1 - e^{-A_{ni} p^{\theta}}. \end{aligned} \tag{5}$$

Prices: The Lowest Price

实际价格 $P_n = \min_i P_{ni}$。只有所有来源报价都高于 p，最低价才高于 p。

$$\begin{aligned}\Pr(P_n > p) &= \prod_i \Pr(P_{ni} > p) = \prod_i e^{-A_{ni}p^\theta} \\ &= \exp\left[-p^\theta \sum_i A_{ni}\right].\end{aligned}$$

$$G_n(p) = 1 - e^{-\Phi_n p^\theta}, \tag{6}$$

$$\Phi_n = \sum_i T_i (c_i d_{ni})^{-\theta}. \tag{7}$$

Φ_n 汇总全球技术、投入成本与贸易壁垒；Φ_n 越大，目的地越容易获得低价商品。

Prices: The Role of Geography

$$\Phi_n = \sum_i T_i (c_i d_{ni})^{-\theta}.$$

贸易让目的地能够利用其他国家的技术，但技术优势要经过投入成本和地理壁垒的折算。

Zero gravity: $d_{ni} = 1$

$$\Phi_n = \sum_i T_i c_i^{-\theta}.$$

各国 Φ_n 相同。所有目的地对每种商品都选择相同的最低价，一价定律成立。

Autarky: $d_{ni} \to \infty$, $i \neq n$

$$\Phi_n \to T_n c_n^{-\theta}.$$

国外技术无法被利用，只剩本国技术与本国投入成本决定价格。

Prices: Sourcing Probability

Property (a)

π_{ni} 为 i 在 n 赢得最低价竞争的概率。

$$\pi_{ni} = \frac{A_{ni}}{\Phi_n}.$$

连续商品下，它也是 n 从 i 购买的商品份额。

计算时，对“i 报价为 p、其他来源报价更高”的联合密度积分。

Derivation

$$g_{ni}(p) = \theta A_{ni} p^{\theta-1} e^{-A_{ni}p^{\theta}}.$$

$$\begin{aligned}
\pi_{ni} &= \int_0^{\infty} \prod_{k \neq i} [1 - G_{nk}(p)] g_{ni}(p) dp \\
&= \int_0^{\infty} \theta A_{ni} p^{\theta-1} e^{-\Phi_n p^{\theta}} dp \\
&\overset{u=\Phi_n p^{\theta}}{=} \frac{A_{ni}}{\Phi_n} \int_0^{\infty} e^{-u} du \\
&= \frac{T_i (c_i d_{ni})^{-\theta}}{\Phi_n}.
\end{aligned} \tag{8}$$

Prices: Conditional Price Distribution

Property (b)

在目的地 n 实际成交的商品中，价格分布不因来源国不同而改变。

竞争力强的来源国会销售更多种商品，直到其成交商品的价格分布与市场总体分布相同。

Derivation

令 $S_n = i$ 表示由 i 供货。

$$\begin{aligned}\Pr(P_n \le p, S_n = i) &= \int_0^p \theta A_{ni} q^{\theta-1} e^{-\Phi_n q^\theta} dq \\ &= \frac{A_{ni}}{\Phi_n}(1 - e^{-\Phi_n p^\theta}).\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\Pr(P_n \le p \mid S_n = i) &= \frac{\Pr(P_n \le p, S_n = i)}{\pi_{ni}} \\ &= 1 - e^{-\Phi_n p^\theta} = G_n(p).\end{aligned}$$

Prices: The CES Price Index

Property (c)

$$p_n = \gamma \Phi_n^{-1/\theta}. \qquad (9)$$

γ 为各国共同的常数。

地理壁垒使 Φ_n 在各国不同，产生价格指数差异。

矩存在的条件为

$$\sigma < 1 + \theta.$$

$\sigma = 1$ 时取连续极限。

Derivation

$$\begin{aligned} p_n^{1-\sigma} &= \int_0^1 p_n(j)^{1-\sigma} dj = \mathbb{E}[P_n^{1-\sigma}] \\ &= \int_0^\infty p^{1-\sigma} \theta \Phi_n p^{\theta-1} e^{-\Phi_n p^\theta} dp \\ &\overset{u=\Phi_n p^\theta}{=} \Phi_n^{-(1-\sigma)/\theta} \int_0^\infty u^{(1-\sigma)/\theta} e^{-u} du \\ &= \Phi_n^{-(1-\sigma)/\theta} \Gamma\left(\frac{\theta+1-\sigma}{\theta}\right). \end{aligned}$$

$$\gamma = \left[\Gamma\left(\frac{\theta+1-\sigma}{\theta}\right)\right]^{1/(1-\sigma)}.$$

Trade Flows: Expenditure Shares

CES 需求给出商品支出 $e_n(p) = B_n p^{1-\sigma}$，其中 $B_n = X_n / \mathbb{E}[P_n^{1-\sigma}]$。

$$
\begin{aligned}
X_{ni} &= \pi_{ni} \mathbb{E}[e_n(P_n) \mid S_n = i] \\
&= \pi_{ni} \mathbb{E}[e_n(P_n)] \qquad \text{by Property (b),} \\
X_n &= \mathbb{E}[e_n(P_n)] \qquad \text{（商品总测度为 1）.}
\end{aligned}
$$

$$
\frac{X_{ni}}{X_n} = \pi_{ni} = \frac{T_i (c_i d_{ni})^{-\theta}}{\sum_k T_k (c_k d_{nk})^{-\theta}}. \tag{10}
$$

各来源的平均商品支出相同，因此商品份额也等于支出份额。X_{ni} 为到岸价值（c.i.f.）。

Trade Flows: A Gravity Equation

用来源国总销售额 $Q_i = \sum_m X_{mi}$ 消去 $T_i c_i^{-\theta}$：

$$X_{ni} = T_i c_i^{-\theta} \frac{d_{ni}^{-\theta} X_n}{\Phi_n},$$

$$Q_i = T_i c_i^{-\theta} \sum_m \frac{d_{mi}^{-\theta} X_m}{\Phi_m}$$

$$\Rightarrow \quad T_i c_i^{-\theta} = \frac{Q_i}{\sum_m d_{mi}^{-\theta} X_m / \Phi_m}.$$

$$X_{ni} = \frac{d_{ni}^{-\theta} X_n / \Phi_n}{\sum_m d_{mi}^{-\theta} X_m / \Phi_m} Q_i = \frac{(d_{ni}/p_n)^{-\theta} X_n}{\sum_m (d_{mi}/p_m)^{-\theta} X_m} Q_i. \tag{11}$$

最后一步使用 $\Phi_m = (\gamma / p_m)^\theta$，共同常数 $\gamma^{-\theta}$ 消去。这里 Q_i 是总销售额，与单个商品数量 $Q(j)$ 不同。

Trade Flows: Market Access

$$\frac{X_{ni}}{Q_i} = \frac{(d_{ni}/p_n)^{-\theta} X_n}{\sum_m (d_{mi}/p_m)^{-\theta} X_m}.$$

- **Effective market size**：$(d_{mi}/p_m)^{-\theta} X_m$ 是来源国 i 眼中的目的地市场规模。
- **Competition**：p_m 越低，目的地竞争越激烈，作用类似于更高的贸易成本。
- **Market access**：i 向 n 的销售份额，等于 n 占其有效世界市场的份额。

Trade Flows: EK vs. Armington

	Eaton–Kortum	Armington / CES
商品与来源	同一商品可由多国生产，选择最低送达价	按来源国区分商品
成本敏感性	技术参数 θ	偏好参数 $\sigma - 1$
主要调整机制	成本提高，供货的商品范围缩小	给定品种上，购买数量减少

Extensive margin

EK 的贸易份额反映哪些商品能够克服成本与地理壁垒；其成本敏感性由技术异质性决定。

Trade and Prices: A First Look

将式 (10) 中 i 在目的地 n 的份额，除以 i 在本国的份额：

$$\frac{X_{ni}/X_n}{X_{ii}/X_i} = \frac{T_i(c_i d_{ni})^{-\theta}/\Phi_n}{T_i c_i^{-\theta}/\Phi_i} = \frac{\Phi_i}{\Phi_n} d_{ni}^{-\theta}$$
$$= \left(\frac{p_i d_{ni}}{p_n}\right)^{-\theta}. \tag{12}$$

Normalized import share

将 i 在国外的市场份额与它在国内的份额比较，消去来源国技术与投入成本 $T_i c_i^{-\theta}$。

由三角不等式，$p_n \leq p_i d_{ni}$，因此该份额不超过 1；θ 越大，份额对相对价格与贸易成本越敏感。

Trade and Geography

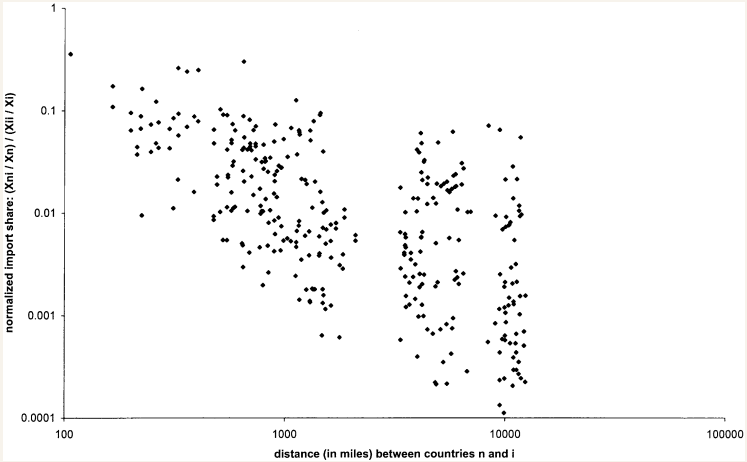


FIGURE 1.—Trade and geography.

1990: 19 OECD countries

$19 \times 18 = 342$ 个有方向的国家对。

- Normalized import share 均低于 0.2，跨国家对相差四个数量级。
- 距离越远，贸易份额总体越低。

Identification problem

距离只是 d_{ni} 的代理。图中斜率同时取决于 θ 与贸易成本如何随距离变化，不能单独识别 θ。

Price Data: Bounding Trade Costs

ICP 1990

19 国、50 种制造品的零售价格。

定义商品层面的相对价格：

$$r_{ni}(j) = \ln p_n(j) - \ln p_i(j).$$

三角不等式约束跨国价格差异；当 n 从 i 购买该商品时，上界达到。

No-arbitrage bound

对任何来源国 k，$d_{nk} \leq d_{ni} d_{ik}$，因此

$$\begin{aligned} p_n(j) &= \min_k \frac{c_k d_{nk}}{z_k(j)} \\ &\leq d_{ni} \min_k \frac{c_k d_{ik}}{z_k(j)} \\ &= d_{ni} p_i(j). \end{aligned}$$

$$\Rightarrow \qquad r_{ni}(j) \leq \ln d_{ni}.$$

用相对价格分布的上端，获得双边贸易壁垒的经验度量。

Constructing the Price Measure

在式 (12) 中，需要度量的是 $\ln(p_i d_{ni}/p_n)$。

$$\widehat{\ln(p_i/p_n)} = -\frac{1}{50}\sum_{j=1}^{50} r_{ni}(j),$$

$$\widehat{\ln d_{ni}} = \max_{j}^{(2)}\{r_{ni}(j)\},$$

$$D_{ni} \equiv \max_{j}^{(2)}\{r_{ni}(j)\} - \frac{1}{50}\sum_{j=1}^{50} r_{ni}(j). \tag{13}$$

- $\max^{(2)}$ 为第二高值，用于降低单个商品价格测量误差的影响。
- $\exp(D_{ni})$ 度量强制全部从 i 采购，相对选择最低价来源所面对的价格指数之比。

Price Differences and Geography

France: Selected Entries from Table II

France as…	Lowest penalty	Highest penalty
Importer	Germany: 1.33	New Zealand: 2.42
Exporter	Belgium: 1.40	Japan: 2.40

- 法国买方若全部从德国采购，价格指数比实际高 33%；若全部从新西兰采购，则高 142%。
- 对法国出口商而言，比利时的采购代价最低，日本最高。
- 地理也体现在价格数据中：较低代价的来源通常较近，较高代价的来源通常较远。

Trade and Prices

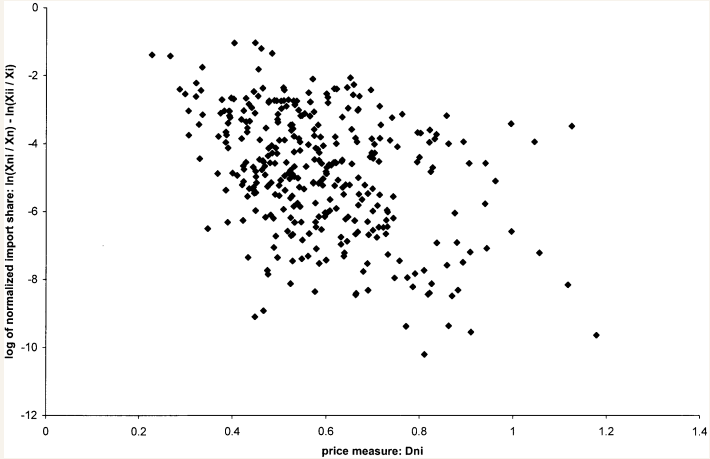


FIGURE 2.—Trade and prices.

Model prediction

记 y_{ni} 为 normalized import share 的对数：

$$y_{ni} = -\theta D_{ni}.$$

- 价格代价越高，标准化贸易份额越低。
- 图中呈负相关，相关系数为 -0.40。
- 理论给出零截距；斜率包含技术异质性参数 θ。

A First Estimate of Theta

Method of Moments

理论关系 $y_{ni} = -\theta D_{ni}$ 的样本均值条件给出

$$\widehat{\theta}_{\mathrm{MM}} = -\frac{\overline{y}}{\overline{D}} = 8.28.$$

对应的生产率离散程度：

$$\mathrm{SD}(\ln Z_i) = \frac{\pi}{8.28\sqrt{6}} \approx 0.155.$$

Alternative Estimates

Method	$\widehat{\theta}$	Intercept
Mean ratio	8.28	0 imposed
OLS, no constant	8.03	0 imposed
OLS, with constant	4.57	-2.17

带截距 OLS 的结果与价格测量误差的衰减偏误相符；作者并未将其作为基准 θ。

后续量化使用 $\theta = 8.28$；第 5 节再采用其他数据和估计方法。

Production: Labor and Intermediates

Input bundle

- 劳动的成本份额为 β；中间投入份额为 $1-\beta$。
- 中间投入由所有制造品构成，沿用 CES aggregator。
- 因而 p_i 同时是制造品价格指数与中间投入价格指数。

Unit input cost

$$c_i = w_i^{\beta} p_i^{1-\beta}. \tag{14}$$

w_i 为制造业工资；投入组合中的常数项归一化。

Input–output linkage

外国成本变化 $\rightarrow$ 本国进口价格变化 $\rightarrow$ 中间投入成本变化 $\rightarrow$ 本国生产竞争力变化。

价格取决于全球的投入成本，而投入成本又取决于本国价格；需要联立求解。

Real Wages and the Domestic Share

由国内采购份额 π_{ii}，将式 (14) 与前面的价格指数相结合：

$$\pi_{ii} = \frac{T_i c_i^{-\theta}}{\Phi_i} = T_i w_i^{-\beta\theta} p_i^{-(1-\beta)\theta} \left(\frac{p_i}{\gamma}\right)^{\theta}$$

$$= T_i \gamma^{-\theta} \left(\frac{w_i}{p_i}\right)^{-\beta\theta}.$$

$$\therefore \quad \frac{w_i}{p_i} = \gamma^{-1/\beta} \left(\frac{T_i}{\pi_{ii}}\right)^{1/(\beta\theta)}. \tag{15}$$

与自给自足的 $\pi_{ii} = 1$ 相比，制造品购买力的增益为

$$\frac{(w_i/p_i)^{\text{trade}}}{(w_i/p_i)^{\text{autarky}}} = \pi_{ii}^{-1/(\beta\theta)}.$$

给定进口份额，θ 越小、β 越小，贸易带来的购买力增益越大。

Price Levels and Trade Shares

给定工资，将 $c_i = w_i^{\beta} p_i^{1-\beta}$ 代入式 (7)、(9)：

$$p_n = \gamma \left[\sum_{i=1}^{N} T_i \left(d_{ni} w_i^{\beta} p_i^{1-\beta} \right)^{-\theta} \right]^{-1/\theta}. \tag{16}$$

这是关于 $\{p_n\}_{n=1}^{N}$ 的联立方程组；一般需要数值求解。

再由 $\Phi_n = (\gamma / p_n)^{\theta}$，得到

$$\begin{aligned} \pi_{ni} &= \frac{T_i (d_{ni} w_i^{\beta} p_i^{1-\beta})^{-\theta}}{\Phi_n} \\ &= T_i \left(\frac{\gamma d_{ni} w_i^{\beta} p_i^{1-\beta}}{p_n} \right)^{-\theta}. \end{aligned} \tag{17}$$

给定工资，先解价格，再算贸易份额；下一步用劳动市场条件决定工资或就业。

Labor Markets: Income and Expenditure

Manufacturing income

来源国总销售额 $Q_i = \sum_n \pi_{ni} X_n$，劳动获得其中的 β：

$$w_i L_i = \beta \sum_n \pi_{ni} X_n. \tag{18}$$

L_i 为制造业劳动。总最终支出为

$$Y_n = w_n L_n + Y_n^O,$$

其中 Y_n^O 为非制造业收入。

Manufacturing expenditure

最终支出中制造品占比为 α；制造业还需要购买中间投入：

$$\begin{aligned} X_n &= (1-\beta) Q_n + \alpha Y_n \\ &= \frac{1-\beta}{\beta} w_n L_n + \alpha Y_n. \end{aligned} \tag{19}$$

原文假定至少部分非制造品可无成本贸易，并将其作为 numeraire。

Labor-Market Equilibrium: Mobile Labor

Mobility between sectors within a country

工人可在制造业与非制造业之间自由流动；w_n 由非制造业生产率给定，总收入 Y_n 外生。

将式 (19) 代入式 (18)：

$$\begin{aligned} w_i L_i &= \beta \sum_n \pi_{ni} \left[\frac{1-\beta}{\beta} w_n L_n + \alpha Y_n \right] \\ &= \sum_n \pi_{ni} \left[(1-\beta) w_n L_n + \alpha\beta Y_n \right]. \end{aligned} \tag{20}$$

Adjustment margin: Employment

先由给定的工资解出价格和贸易份额，再用式 (20) 决定各国制造业就业 L_i。

Labor-Market Equilibrium: Immobile Labor

Manufacturing employment is fixed

各国制造业劳动 L_n 固定，非制造业收入 Y_n^O 外生；$Y_n = w_n L_n + Y_n^O$。

$$
\begin{aligned}
X_n &= \frac{1-\beta}{\beta} w_n L_n + \alpha(w_n L_n + Y_n^O) \\
&= \frac{1-\beta+\alpha\beta}{\beta} w_n L_n + \alpha Y_n^O.
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
w_i L_i &= \beta \sum_n \pi_{ni} X_n \\
&= \sum_n \pi_{ni} \left[(1-\beta+\alpha\beta) w_n L_n + \alpha\beta Y_n^O \right].
\end{aligned} \tag{21}
$$

Adjustment margin: Wages

需要将式 (16)、(17)、(21) 联立，求价格、贸易份额与制造业工资。

Two Ways to Close the Model

	Mobile labor	Immobile labor
给定变量	w_i, Y_i	L_i, Y_i^O
调整变量	制造业就业 L_i	制造业工资 w_i
求解顺序	式 (16) $\rightarrow$ 价格；式 (17) $\rightarrow$ 份额；式 (20) $\rightarrow$ 就业	式 (16)、(17)、(21) 联立
T_i 的作用	影响制造业相对非制造业的专业化	制造业规模给定，优势反映在工资上

两种情形中，θ 均决定制造业内部的专业化；国内跨部门流动性决定国家以就业还是工资来调整。

Zero Gravity: Relative Wages

当 $d_{ni} = 1$，各国制造品价格相同。记 $q = \beta\theta$，来源国份额与目的地无关：

$$\pi_{ni} = \pi_i = \frac{T_i w_i^{-q}}{\sum_k T_k w_k^{-q}}.$$

$$\begin{aligned} & w_i L_i = \beta \pi_i \sum_n X_n \\ \Rightarrow \quad & \frac{w_i L_i}{w_N L_N} = \frac{T_i}{T_N} \left(\frac{w_i}{w_N} \right)^{-q}, \\ & \frac{w_i}{w_N} = \left(\frac{T_i / L_i}{T_N / L_N} \right)^{1/(1+\beta\theta)}. \end{aligned} \tag{22}$$

Mobile labor：给定工资，决定相对就业；immobile labor：给定就业，决定相对工资。共同价格下，这也是相对实际工资。

Zero Gravity: Real Income per Worker

进一步假定只有制造业：$\alpha = 1$，$Y_i = w_i L_i$，$W_i = w_i / p$。记 $q = \beta\theta$、$a = 1/(1+q)$。

由式 (22)：$w_i = \kappa (T_i / L_i)^a$，$H \equiv \sum_k T_k^a L_k^{1-a}$.

$$A \equiv \sum_k T_k w_k^{-q} = \kappa^{-q} H,$$

由式 (16)：$p = \gamma [p^{-(1-\beta)\theta} A]^{-1/\theta} = \gamma^{1/\beta} A^{-1/q}$,

$$W_i = \frac{w_i}{p} = \gamma^{-1/\beta} (T_i / L_i)^a H^{1/q}$$

$$= \gamma^{-1/\beta} T_i^{1/(1+\beta\theta)} \left[\sum_k T_k^{1/(1+\beta\theta)} \left(\frac{L_k}{L_i} \right)^{\beta\theta/(1+\beta\theta)} \right]^{1/(\beta\theta)}. \tag{23}$$

任何国家的技术进步都提高各国实际收入；本国技术进步还会提高本国相对工资。

Autarky: Real Income per Worker

继续使用仅有制造业的设定。对 $n \neq i$，令 $d_{ni} \to \infty$，则 $\pi_{ii} = 1$。

由式 (15)：
$$W_i^{\mathrm{A}} = \frac{w_i}{p_i} = \gamma^{-1/\beta} T_i^{1/(\beta\theta)}. \tag{24}$$

也可以在式 (23) 中只保留 $k = i$ 的项：

$$\gamma^{-1/\beta} T_i^{a} (T_i^{a})^{1/q} = \gamma^{-1/\beta} T_i^{1/q}, \qquad a(1 + 1/q) = 1/q.$$

Gains from trade

Zero gravity 下，式 (23) 的和式包含其他国家的正项，因此每个国家的实际收入均高于自给自足。

现实位于两个极端之间：一般情形需同时考虑技术、地理以及内生投入成本。

Model Summary: Full General Equilibrium

Full General Equilibrium System

- 价格指数 **(16)** 与贸易份额 **(17)**：

$$p_n = \gamma \left[\sum_{i=1}^{N} T_i \left(d_{ni} w_i^{\beta} p_i^{1-\beta} \right)^{-\theta} \right]^{-1/\theta}, \quad \pi_{ni} = T_i \left(\frac{\gamma d_{ni} w_i^{\beta} p_i^{1-\beta}}{p_n} \right)^{-\theta}.$$

- 劳动市场出清—**Mobile Labor (20) vs. Immobile Labor (21)**：

$$w_i L_i = \sum_{n=1}^{N} \pi_{ni} [(1-\beta) w_n L_n + \alpha\beta Y_n],$$

$$w_i L_i = \sum_{n=1}^{N} \pi_{ni} \left[(1-\beta+\alpha\beta) w_n L_n + \alpha\beta Y_n^{O} \right].$$

Key Structural Parameters

参数	经济学含义
θ	比较优势（技术异质性）
α	最终支出中制造品份额
β	制造业成本中劳动份额
T_i	各国绝对技术状态
d_{ni}	双边冰山地理壁垒

- 前两式给定工资决定价格与双边贸易；后两式分别对应劳动可流动与不可流动两种闭合方式。接下来在 **Section 3**（第 **37** 页起）展开全部参数的校准与三种估计策略。

Calibrating α and β: Data (Table I)

TABLE I

TRADE, LABOR, AND INCOME DATA

Country	Imports % of Mfg. Spending	Imports from Sample as % of All Imports	Mfg. Wage (U.S. = 1)	Human-Capital Adj. Mfg. Wage (U.S. = 1)	Human-Capital Adj. Mfg. Labor (U.S. = 1)	Mfg. Labor's % Share of GDP
Australia	23.8	75.8	0.61	0.75	0.050	8.6
Austria	40.4	84.2	0.70	0.87	0.036	13.4
Belgium	74.8	86.7	0.92	1.08	0.035	13.2
Canada	37.3	89.6	0.88	0.99	0.087	10.5
Denmark	50.8	85.2	0.80	1.10	0.020	11.5
Finland	31.3	82.2	1.02	1.10	0.022	12.5
France	29.6	82.3	0.92	1.07	0.205	12.6
Germany	25.0	77.3	0.97	1.08	0.421	20.6
Greece	42.9	80.8	0.40	0.50	0.015	6.1
Italy	21.3	76.8	0.74	0.88	0.225	12.4
Japan	6.4	50.0	0.78	0.91	0.686	14.4
Netherlands	66.9	83.0	0.91	1.06	0.043	11.0
New Zealand	36.3	80.9	0.48	0.57	0.011	9.6
Norway	43.6	85.2	0.99	1.18	0.012	8.7
Portugal	41.6	84.9	0.23	0.32	0.033	10.7
Spain	24.5	82.0	0.56	0.65	0.128	11.6
Sweden	37.3	86.3	0.96	1.11	0.043	14.2
United Kingdom	31.3	79.1	0.73	0.91	0.232	14.7
United States	14.5	62.0	1.00	1.00	1.000	12.4

Notes: All data except GDP are for the manufacturing sector in 1990. Spending on manufactures is gross manufacturing production less exports of manufactures plus imports of manufactures. Imports from the other 18 excludes imports of manufactures from outside our sample of countries. To adjust the manufacturing wage and manufacturing employment for human capital, we multiply the wage in country i by $e^{-0.06H_i}$ and employment in country i by $e^{0.06H_i}$, where H_i is average years of schooling in country i as measured by Kyriacou (1991). See the Appendix for a complete description of all data sources.

Table I: 1990 年 19 个 OECD 国家核心数据

- 制造业总支出（**Absorption,** 第 **1** 列分母）：

$$X_n \equiv Q_n - EXP_n + IMP_n = X_{nn} + IMP_n,$$

其中 Q_n 为制造业总产值（OECD STAN 数据库），$X_{nn} = Q_n - EXP_n$ 为本国自购额。

- 人力资本调整后的工资与就业（第 **4–5** 列）：设 H_i 为平均受教育年限（Kyriacou 1991），教育回报率取 $g = 0.06$（Bils & Klenow 2000），对观测到的工资报酬 comp_i 与就业人数 work_i 作质量调整：

$$w_i = (\text{comp}_i)e^{-0.06H_i}, \qquad L_i = (\text{work}_i)e^{0.06H_i}.$$

注意劳动总报酬 $w_iL_i = \text{comp}_i \cdot \text{work}_i$ 在人力资本调整下保持不变！

Calibrating β and α: Equations and Derivations

1. 劳动成本份额 $\beta = 0.21$ 的推导与校准

由投入品组合成本式 (14) 与制造业劳动收入式 (18)：

$$c_i = w_i^{\beta} p_i^{1-\beta} \ (14), \quad w_i L_i = \beta \sum_n \pi_{ni} X_n = \beta Q_i \ (18).$$

- 校准公式：制造业劳动报酬占总产值 Q_i 的份额：

$$\beta_i = \frac{w_i L_i}{Q_i} = \frac{\text{comp}_i \cdot \text{work}_i}{Q_i}, \quad 1 - \beta_i = \frac{\text{Intermediates}_i}{Q_i}.$$

- 样本均值：19 国均值为 $\beta = 0.21$（中间品份额 $1 - \beta = 0.79$）。

2. 最终需求份额 $\alpha = 0.13$ 的推导

由制造业总支出方程 (19)（中间品需求 + 最终消费需求）：

$$X_n = (1-\beta) Q_n + \alpha Y_n = \frac{1-\beta}{\beta} w_n L_n + \alpha Y_n. \quad (19)$$

将恒等式 $X_n = X_{nn} + IMP_n$ 与 $Q_n = X_{nn} + EXP_n$ 代入，得原文 Footnote 39 (p. 1767) 核算方程：

$$X_{nn} + IMP_n = (1-\beta)(X_{nn} + EXP_n) + \alpha Y_n.$$

按 1990 年汇率折算美元并对 19 国求和（代入 $\beta = 0.21$）：

$$\alpha = \frac{\sum_n (X_{nn} + \text{IMP}_n) - (1-\beta) \sum_n (X_{nn} + \text{EXP}_n)}{\sum_n Y_n} = 0.13.$$

Estimates with Source Effects: Deriving Eq. (25)

一：推导进口国国内销售归一化方程 (25)

回顾包含中间品投入的一般均衡双边贸易份额方程 (17)：

$$\frac{X_{ni}}{X_n} = \pi_{ni} = T_i \left(\frac{\gamma d_{ni} w_i^{\beta} p_i^{1-\beta}}{p_n} \right)^{-\theta}. \qquad (17)$$

令 $i = n$（且 $d_{nn} = 1$），得到进口国 n 购买本国产品的支出份额：

$$\frac{X_{nn}}{X_n} = \pi_{nn} = T_n \left(\frac{\gamma w_n^{\beta} p_n^{1-\beta}}{p_n} \right)^{-\theta}.$$

将两式相除（即用进口国国内销售额 X_{nn} 对双边进口额 X_{ni} 作归一化），消去总支出 X_n、常数 $\gamma^{-\theta}$ 与分母 p_n^{θ}，得到式 **(25)**：

$$\frac{X_{ni}}{X_{nn}} = \frac{T_i}{T_n} \left(\frac{w_i}{w_n} \right)^{-\theta\beta} \left(\frac{p_i}{p_n} \right)^{-\theta(1-\beta)} d_{ni}^{-\theta}. \qquad (25)$$

Estimates with Source Effects: Deriving Eq. (26)

利用本国销售份额消去中间品相对价格 p_i/p_n

Step 1：对来源国 i 与目的地 n 的本国销售（$d_{ii} = d_{nn} = 1$）分别应用式 (17)，求得中间品相对价格：

$$\frac{X_{ii}/X_i}{X_{nn}/X_n} = \frac{T_i}{T_n}\left(\frac{w_i}{w_n}\right)^{-\theta\beta}\left(\frac{p_i}{p_n}\right)^{\theta\beta} \Rightarrow \frac{p_i}{p_n} = \frac{w_i}{w_n}\left(\frac{T_i}{T_n}\right)^{-1/\theta\beta}\left(\frac{X_i/X_{ii}}{X_n/X_{nn}}\right)^{-1/\theta\beta}.$$

Step 2：对上式取 $-\theta(1-\beta)$ 次幂并代入式 (25)，注意 T_i/T_n 指数为 $1+\frac{1-\beta}{\beta}=\frac{1}{\beta}$，$w_i/w_n$ 指数为 $-\theta\beta-\theta(1-\beta)=-\theta$：

$$\begin{aligned}\frac{X_{ni}}{X_{nn}} &= \frac{T_i}{T_n}\left(\frac{w_i}{w_n}\right)^{-\theta\beta}\left[\left(\frac{w_i}{w_n}\right)^{-\theta(1-\beta)}\left(\frac{T_i}{T_n}\right)^{\frac{1-\beta}{\beta}}\left(\frac{X_i/X_{ii}}{X_n/X_{nn}}\right)^{\frac{1-\beta}{\beta}}\right] d_{ni}^{-\theta} \\ &= d_{ni}^{-\theta}\left(\frac{T_i}{T_n}\right)^{1/\beta}\left(\frac{w_i}{w_n}\right)^{-\theta}\left(\frac{X_i/X_{ii}}{X_n/X_{nn}}\right)^{\frac{1-\beta}{\beta}}.\end{aligned}$$

Step 3：两边取对数并将国内份额项移至左端，定义 $\ln X'_{ni} \equiv \ln X_{ni} - [(1-\beta)/\beta]\ln(X_i/X_{ii})$，即得式 **(26)**：

$$\ln\frac{X'_{ni}}{X'_{nn}} = -\theta\ln d_{ni} + \frac{1}{\beta}\ln\frac{T_i}{T_n} - \theta\ln\frac{w_i}{w_n}. \qquad (26)$$

Estimates with Source Effects: Equations (27)–(29)

来源国竞争力 S_i 与贸易方程 (27)–(28)

定义国家 i 的“竞争力”（经劳动成本调整的技术状态）为式 **(27)**：

$$S_i \equiv \frac{1}{\beta} \ln T_i - \theta \ln w_i, \qquad (27)$$

将其代入式 (26) 即简化为估计基准方程式 **(28)**：

$$\ln \frac{X'_{ni}}{X'_{nn}} = -\theta \ln d_{ni} + S_i - S_n. \qquad (28)$$

- 与传统引力方程的关系：若无中间品（$\beta = 1$）且令 $S_i = \ln Y_i$，则式 (28) 退化为标准引力方程 $X_{ni} = \kappa d_{ni}^{-\theta} Y_i Y_n$。
- 数据构造细节：取 $\beta = 0.21$ 计算左端 $\ln(X'_{ni}/X'_{nn})$。由于中间品价格反映来自全球所有产地的进口，X_i 包含从全世界（非仅样本 19 国）的进口。

可观测地理与制度壁垒设定：式 (29)

对所有跨国国家对 $i \neq n$（$19 \times 18 = 342$ 个观测），将贸易壁垒 $\ln d_{ni}$ 设定为式 **(29)**：

$$\ln d_{ni} = d_k + b + l + e_h + m_n + \delta_{ni}. \qquad (29)$$

参数	定义
d_k ($k = 1..6$)	六档距离区间（英里）：$[0, 375)$, $[375, 750)$, $[750, 1500)$, $[1500, 3000)$, $[3000, 6000)$, $[6000, \max]$
b, l	共享陆地边界效应 b、共享语言效应 l（英/法/德语）
e_h ($h = 1, 2$)	同属欧共体 (EC, e_1) 或欧洲自贸联盟 (EFTA, e_2)
m_n ($n = 1..19$)	目的地国总体开放度效应（Destination effect）
δ_{ni}	其他未观测因素导致的双边贸易壁垒误差项

Estimates with Source Effects: GLS Equation (30)

双向误差结构与 GLS 估计方程 (30)

为捕捉双边地理壁垒的潜在对称性（Reciprocity），将未观测壁垒 δ_{ni} 分解为两项（p. 1761）：

$$\delta_{ni} = \delta^2_{ni} + \delta^1_{ni}, \qquad \delta^2_{ni} = \delta^2_{in}.$$

- 双向误差 δ^2_{ni}：影响国家对之间双向贸易（$\delta^2_{ni} = \delta^2_{in}$），方差为 σ_2^2；
- 单向误差 δ^1_{ni}：仅影响单向贸易，方差为 σ_1^2。

因此误差向量 δ 的协方差矩阵对角元与非零非对角元分别为：

$$\mathbb{E}(\delta_{ni}\delta_{ni}) = \sigma_1^2 + \sigma_2^2, \qquad \mathbb{E}(\delta_{ni}\delta_{in}) = \sigma_2^2.$$

将式 (29) 代入式 (28)，得到式 **(30)**：

$$\ln \frac{X'_{ni}}{X'_{nn}} = S_i - S_n - \theta m_n - \theta d_k - \theta b - \theta l - \theta e_h + \theta\delta^2_{ni} + \theta\delta^1_{ni} \quad (30)$$

归一化条件与两步可行 GLS

- 共线性归一化约束：由于固定效应之和共线，施加中心化约束：

$$\sum_{i=1}^{19} S_i = 0, \qquad \sum_{n=1}^{19} m_n = 0.$$

- 两步 **FGLS** 估计步骤：
  - 先对式 (30) 进行 OLS 回归，得到复合残差 $\hat{\epsilon}_{ni}$（其中 $\epsilon_{ni} \equiv \theta\delta^2_{ni} + \theta\delta^1_{ni}$）；
  - 用对称国家对残差乘积 $\hat{\epsilon}_{ni}\hat{\epsilon}_{in}$ 的样本均值估计双向误差方差 $\widehat{\theta^2\sigma_2^2} = 0.05$；
  - 用残差平方 $\hat{\epsilon}^2_{ni}$ 的样本均值估计总方差 $\widehat{\theta^2(\sigma_2^2+\sigma_1^2)} = 0.21$，从而 $\widehat{\theta^2\sigma_1^2} = 0.16$（双向方差占总残差方差的 $0.05/0.21 \approx 24\%$），再执行 GLS。

Results (1/2): Geography Estimates $(-\theta d_j)$

TABLE III

BILATERAL TRADE EQUATION

Variable		est.	s.e.
Distance [0, 375)	$-\theta d_1$	−3.10	(0.16)
Distance [375, 750)	$-\theta d_2$	−3.66	(0.11)
Distance [750, 1500)	$-\theta d_3$	−4.03	(0.10)
Distance [1500, 3000)	$-\theta d_4$	−4.22	(0.16)
Distance [3000, 6000)	$-\theta d_5$	−6.06	(0.09)
Distance [6000, maximum]	$-\theta d_6$	−6.56	(0.10)
Shared border	$-\theta b$	0.30	(0.14)
Shared language	$-\theta l$	0.51	(0.15)
European Community	$-\theta e_1$	0.04	(0.13)
EFTA	$-\theta e_2$	0.54	(0.19)
Total Sum of squares	2937	Error Variance:	
Sum of squared residuals	71	Two-way $(\theta^2\sigma_2^2)$	0.05
Number of observations	342	One-way $(\theta^2\sigma_1^2)$	0.16

Notes: Estimated by generalized least squares using 1990 data. The specification is given in equation (30) of the paper. The parameter are normalized so that $\sum_{i=1}^{19} s_i = 0$ and $\sum_{n=1}^{19} m_n = 0$. Standard errors are in parentheses.

Table III (1/2)：地理与区域贸易协定效应

- 六档距离效应 $-\widehat{\theta d}_k$ 单调递减：从 $[0, 375)$ 英里的 -3.10 (s.e. $= 0.16$) 单调下降至 6000 英里以上的 -6.56 (s.e. $= 0.10$)。注意由于方程已对国内销售 X_{nn} 归一化 ($d_{nn} = 1$)，第一档 -3.10 直接度量最近跨国贸易相对于本国销售的壁垒效应。
- 语言、边界与贸易区效应：共享语言 $(-\widehat{\theta l} = 0.51)$ 与 EFTA $(-\widehat{\theta e}_2 = 0.54)$ 显著促进双边贸易；共享边界 (0.30) 边际显著，而欧共体 EC (0.04) 额外效应极小。

Results (2/2):Source & Destination Effects

TABLE III

BILATERAL TRADE EQUATION

Country	Source Country			Destination Country		
		est.	s.e.		est.	s.e.
Australia	S_1	0.19	(0.15)	$-\theta m_1$	0.24	(0.27)
Austria	S_2	−1.16	(0.12)	$-\theta m_2$	−1.68	(0.21)
Belgium	S_3	−3.34	(0.11)	$-\theta m_3$	1.12	(0.19)
Canada	S_4	0.41	(0.14)	$-\theta m_4$	0.69	(0.25)
Denmark	S_5	−1.75	(0.12)	$-\theta m_5$	−0.51	(0.19)
Finland	S_6	−0.52	(0.12)	$-\theta m_6$	−1.33	(0.22)
France	S_7	1.28	(0.11)	$-\theta m_7$	0.22	(0.19)
Germany	S_8	2.35	(0.12)	$-\theta m_8$	1.00	(0.19)
Greece	S_9	−2.81	(0.12)	$-\theta m_9$	−2.36	(0.20)
Italy	S_{10}	1.78	(0.11)	$-\theta m_{10}$	0.07	(0.19)
Japan	S_{11}	4.20	(0.13)	$-\theta m_{11}$	1.59	(0.22)
Netherlands	S_{12}	−2.19	(0.11)	$-\theta m_{12}$	1.00	(0.19)
New Zealand	S_{13}	−1.20	(0.15)	$-\theta m_{13}$	0.07	(0.27)
Norway	S_{14}	−1.35	(0.12)	$-\theta m_{14}$	−1.00	(0.21)
Portugal	S_{15}	−1.57	(0.12)	$-\theta m_{15}$	−1.21	(0.21)
Spain	S_{16}	0.30	(0.12)	$-\theta m_{16}$	−1.16	(0.19)
Sweden	S_{17}	0.01	(0.12)	$-\theta m_{17}$	−0.02	(0.22)
United Kingdom	S_{18}	1.37	(0.12)	$-\theta m_{18}$	0.81	(0.19)
United States	S_{19}	3.98	(0.14)	$-\theta m_{19}$	2.46	(0.25)
Total Sum of squares	2937			Error Variance:		
Sum of squared residuals	71			Two-way ($\theta^2\sigma_2^2$)		0.05
Number of observations	342			One-way ($\theta^2\sigma_1^2$)		0.16

Notes: Estimated by generalized least squares using 1990 data. The specification is given in equation (30) of the paper. The parameter are normalized so that $\sum_{i=1}^{19} S_i = 0$ and $\sum_{n=1}^{19} m_n = 0$. Standard errors are in parentheses.

Table III (2/2)：竞争力 $\widehat{S}_i$ 与开放度 $-\widehat{\theta m}_n$

- 来源国竞争力 $\widehat{S}_i$：1990 年日本竞争力最高（$\widehat{S}_{11} = 4.20$），美国紧随其后（$\widehat{S}_{19} = 3.98$），随后是德国（2.35）、意大利（1.78）、英国（1.37）；比利时（−3.34）与希腊（−2.81）最低。

- 目的地开放度 $-\widehat{\theta m}_n$：美国（2.46）、日本（1.59）、比利时（1.12）最开放；希腊（−2.36）、奥地利（−1.68）最封闭。

Estimates using Wage Data: Model and Derivation

二：引入工资、研发与人力资本数据识别 θ

1. 从双边贸易方程 **(26)** 与竞争力定义式 **(27)** 出发：

$$\ln \frac{X'_{ni}}{X'_{nn}} = -\theta \ln d_{ni} + \frac{1}{\beta} \ln \frac{T_i}{T_n} - \theta \ln \frac{w_i}{w_n} \quad (26), \qquad S_i \equiv \frac{1}{\beta} \ln T_i - \theta \ln w_i \quad (27).$$

在 Source Effects 中，由于未引入工资数据 w_i，只能将 $\frac{1}{\beta} \ln T_i - \theta \ln w_i$ 整体作为来源国固定效应 S_i 吸收。

若引入可观测工资 w_i，式 (27) 中相对工资 $\ln w_i$ 的系数 $-\theta$ 即可提供 θ 的第一种替代估计。

2. 技术状态 T_i 的结构参数化（基于 **Kortum 1997; Eaton & Kortum 1996** 创新扩散理论）：将 T_i 表示为国家研发存量（R&D stock R_i）与人力资本（平均受教育年限 H_i）：

$$\frac{1}{\beta} \ln T_i = \alpha_0 + \alpha_R \ln R_i - \alpha_H \left(\frac{1}{H_i} \right) + \tau_i,$$

将其代入式 (27) $S_i = \frac{1}{\beta} \ln T_i - \theta \ln w_i$，即得竞争力回归方程（**Competitiveness Equation**）：

$$S_i = \alpha_0 + \alpha_R \ln R_i - \alpha_H \left(\frac{1}{H_i} \right) - \theta \ln w_i + \tau_i.$$

Estimates using Wage Data: Data & IV Strategy

TABLE IV
DATA FOR ALTERNATIVE PARAMETERS

Country	Research Stock (U.S. = 1)	Years of Schooling (years/person)	Labor Force (HK adjusted) (U.S. = 1)	Density (pop/area) (U.S. = 1)
Australia	0.0087	8.7	0.054	0.08
Austria	0.0063	8.6	0.024	3.43
Belgium	0.0151	9.4	0.029	12.02
Canada	0.0299	10.0	0.094	0.10
Denmark	0.0051	6.9	0.017	4.47
Finland	0.0053	10.8	0.019	0.55
France	0.1108	9.5	0.181	3.88
Germany	0.1683	10.3	0.225	9.50
Greece	0.0005	8.4	0.025	2.87
Italy	0.0445	9.1	0.159	7.16
Japan	0.2492	9.5	0.544	12.42
Netherlands	0.0278	9.5	0.043	13.64
New Zealand	0.0010	9.3	0.010	0.47
Norway	0.0057	9.2	0.015	0.49
Portugal	0.0007	6.5	0.026	4.01
Spain	0.0084	9.7	0.100	2.88
Sweden	0.0206	9.6	0.031	0.71
United Kingdom	0.1423	8.5	0.186	8.76
United States	1.0000	12.1	1.000	1.00

Notes: Research stocks, in 1990, are from Coe and Helpman (1995). Average years of schooling H_i, in 1985, are from Kyriacou (1991). Labor forces, in 1990, are from Summers and Heston (1991). They are adjusted for human capital by multiplying the country i figure by $e^{0.06H_i}$. See the Appendix for complete definitions.

Table IV 数据来源与工资内生性处理

- 技术代理变量（第 **1–2** 列）：

研发存量 R_i 取自 Coe & Helpman (1995)（按 5% 折旧率永续盘存法汇总商业研发支出，美国 $=1$）；
平均教育年限 H_i 取自 Kyriacou (1991) 1985 年数据。

- 工资 $\ln w_i$ 的内生性：

由一般均衡劳动市场条件（式 21–22：$w_i/w_N = [(T_i/L_i)/(T_N/L_N)]^{1/(1+\theta\beta)}$），未观测技术优势 $\tau_i > 0$ 会推高本国均衡工资 w_i，导致 $\mathrm{Cov}(\ln w_i, \tau_i) > 0$，使 OLS 斜率 $-\widehat{\theta}$ 向零偏倚（低估 θ）。

- 理论指导的两个工具变量（第 **3–4** 列）：
  - 人力资本调整后总劳动力 $L_i = (\mathbf{work}_i)e^{0.06H_i}$

（Summers & Heston 1991）：给定技术 T_i，劳动力规模越大，边际生产率与均衡工资 w_i 越低（式 22）；
  - 人口密度 $Density_i$：反向代理非制造业生产率，外生影响工资。

Results: OLS vs. 2SLS

TABLE V

COMPETITIVENESS EQUATION

		Ordinary Least Squares		Two-Stage Least Squares	
		est.	s.e.	est.	s.e.
Constant		3.75	(1.89)	3.82	(1.92)
Research stock, $\ln R_i$	α_R	1.04	(0.17)	1.09	(0.18)
Human capital, $1/H_i$	$-\alpha_H$	−18.0	(20.6)	−22.7	(21.3)
Wage, $\ln w_i$	$-\theta$	−2.84	(1.02)	−3.60	(1.21)
Total Sum of squares		80.3		80.3	
Sum of squared residuals		18.5		19.1	
Number of observations		19		19	

Notes: Estimated using 1990 data. The dependent variable is the estimate $\widehat{S}_i$ of source-country competitiveness shown in Table III. Standard errors are in parentheses.

Table V：利用工资数据估计 θ 的实证结果

以 Table III 估计出的来源国竞争力 $\widehat{S}_i$ 为被解释变量（$N = 19$）：

$$\widehat{S}_i = \alpha_0 + \alpha_R \ln R_i - \alpha_H \left(\frac{1}{H_i}\right) - \theta \ln w_i + \tau_i.$$

- 研发存量弹性显著为正：$\widehat{\alpha}_R = 1.04$（OLS）与 1.09（2SLS，标准误 0.18），对应技术对研发存量的结构弹性为 $\beta\widehat{\alpha}_R \approx 0.21 \times 1.09 \approx 0.23$。人力资本项 $-\widehat{\alpha}_H$ 符号符合预期但标准误较大。
- 比较优势参数 θ 的估计值：
  - **OLS** 估计：$-\widehat{\theta}_{\text{OLS}} = -2.84$（s.e. $= 1.02$），即 $\widehat{\theta}_{\text{OLS}} = 2.84$；
  - **2SLS** 估计：使用总劳动力与人口密度作工具变量纠正工资内生性后，$-\widehat{\theta}_{\text{2SLS}} = -3.60$（s.e. $= 1.21$），即 $\widehat{\theta}_{\textbf{Wage, 2SLS}} = 3.60$，验证了工资内生性使 OLS 向零衰减的理论预测。

Estimates using Price Data: Equation & Derivation

三：将相对价格指标 D_{ni} 代入双边贸易方程 **(28)**

- 从式 **(28)** 与式 **(13)** 推导含双边固定效应的价格-贸易回归方程：

$$\ln \frac{X'_{ni}}{X'_{nn}} = -\theta \ln d_{ni} + S_i - S_n \quad (28)$$

$$D_{ni} = \max_j{}^{(2)}\{r_{ni}(j)\} - \frac{\sum_{j=1}^{50}[r_{ni}(j)]}{50} \approx \ln\left(\frac{p_i d_{ni}}{p_n}\right) = \ln d_{ni} + \ln p_i - \ln p_n \quad (13).$$

- 不用式 (29) 的地理代理变量，而是将 $\ln d_{ni} \approx D_{ni} - \ln p_i + \ln p_n$ 直接代入式 (28)：

$$\begin{aligned}\ln \frac{X'_{ni}}{X'_{nn}} &= -\theta(D_{ni} - \ln p_i + \ln p_n) + S_i - S_n \\ &= \underbrace{(S_i + \theta \ln p_i)}_{\equiv a_i \text{ (Source Effect)}} + \underbrace{(-S_n - \theta \ln p_n)}_{\equiv b_n \text{ (Destination Effect)}} - \theta D_{ni} + \varepsilon_{ni}.\end{aligned}$$

Results & Comparison of the Three Estimation Approaches

估计结果：OLS vs. 2SLS

估计含双边固定效应的贸易-价格方程（$N = 342$）：

$$\ln \frac{X'_{ni}}{X'_{nn}} = a_i + b_n - \theta D_{ni} + \varepsilon_{ni}.$$

- **OLS 估计**：

$$\widehat{\theta}_{\text{OLS}} = \mathbf{2.44}\ (\text{s.e.} = 0.49)$$

因 D_{ni} 由 50 种零售品抽样次大值构造，含测量误差。

- **2SLS 估计**（地理变量作工具变量）：用式 (29) 的可观测地理变量 (d_k, b, l, e_h) 作为 D_{ni} 的工具变量：

$$\widehat{\theta}_{\text{Price, 2SLS}} = \mathbf{12.86} \quad (\text{s.e.} = 1.64).$$

系数显著增大，有力支持了变量测量误差的解释。

θ 估计三种方式对比

估计思路	回归方程与方法	识别结果与核心特征
Sec. 3 基准 *Trade & Prices*	$\ln \frac{X_{ni}/X_n}{X_{ii}/X_i} = -\theta D_{ni}$ 零截距矩估计 (MM)	$\widehat{\theta}_{\text{MM}} = \mathbf{8.28}$ (OLS 无截距 8.03) 位于两类 2SLS 之间，选作基准。
Sec. 5.2 *Wage Data*	$\widehat{S}_i$ 对 $\ln R_i, 1/H_i, \ln w_i$	$\widehat{\theta}_{\text{OLS}} = 2.84 \to \widehat{\theta}_{\text{2SLS}} = \mathbf{3.60}$ 跨国横截面 ($N = 19$, Table V)
Sec. 5.3 *Price Data*	$\ln(X'_{ni}/X'_{nn})$ 对 D_{ni}	$\widehat{\theta}_{\text{OLS}} = 2.44 \to \widehat{\theta}_{\text{2SLS}} = \mathbf{12.86}$ 利用地理预测的价格差异识别

- 三种方法得到的 $\theta \in \{3.60, 8.28, 12.86\}$ 虽有差异，但均落在 CGE 文献常用 Armington 弹性合理区间内（Hertel 1997）。

States of Technology: T_i

TABLE VI
STATES OF TECHNOLOGY

Country	Estimated Source-country Competitiveness	Implied States of Technology $\theta = 8.28$	$\theta = 3.60$	$\theta = 12.86$
Australia	0.19	0.27	0.36	0.20
Austria	−1.16	0.26	0.30	0.23
Belgium	−3.34	0.24	0.22	0.26
Canada	0.41	0.46	0.47	0.46
Denmark	−1.75	0.35	0.32	0.38
Finland	−0.52	0.45	0.41	0.50
France	1.28	0.64	0.60	0.69
Germany	2.35	0.81	0.75	0.86
Greece	−2.81	0.07	0.14	0.04
Italy	1.78	0.50	0.57	0.45
Japan	4.20	0.89	0.97	0.81
Netherlands	−2.19	0.30	0.28	0.32
New Zealand	−1.20	0.12	0.22	0.07
Norway	−1.35	0.43	0.37	0.50
Portugal	−1.57	0.04	0.13	0.01
Spain	0.30	0.21	0.33	0.14
Sweden	0.01	0.51	0.47	0.57
United Kingdom	1.37	0.49	0.53	0.44
United States	3.98	1.00	1.00	1.00

Notes: The estimates of source-country competitiveness are the same as those shown in Table III. For an estimated parameter $\widehat{S}_i$, the implied state of technology is $T_i = (e^{\widehat{S}_i} w_i^{\theta})^{\beta}$. States of technology are normalized relative to the U.S. value.

从竞争力 $\widehat{S}_i$ 剥离工资 w_i 还原技术状态 T_i

由式 (27) $S_i \equiv \frac{1}{\beta} \ln T_i - \theta \ln w_i$，给定 Table III 的估计值 $\widehat{S}_i$、Table I 的人力资本调整后工资 w_i、$\beta = 0.21$ 以及 $\theta \in \{8.28, 3.60, 12.86\}$，反解出技术参数 T_i：

$$T_i = \left(e^{\widehat{S}_i} w_i^{\theta}\right)^{\beta} \quad \Longrightarrow \quad \frac{T_i}{T_{\text{US}}} = e^{\beta(\widehat{S}_i - \widehat{S}_{\text{US}})} \left(\frac{w_i}{w_{\text{US}}}\right)^{\beta\theta}.$$

- 日本 **vs.** 美国：虽然日本综合竞争力高于美国（$\widehat{S}_{\text{JP}} = 4.20 > \widehat{S}_{\text{US}} = 3.98$），但因日本教育调整后工资低于美国（$w_{\text{JP}}/w_{\text{US}} = 0.91$），剥离工资后美国技术仍居首（$\theta = 8.28$ 下 $T_{\text{JP}}/T_{\text{US}} = 0.89$，德国 0.81，法国 0.64）。
- 比利时：其极低的竞争力（$\widehat{S}_{\text{BE}} = -3.34$）主要源于高昂工资（$w_{\text{BE}}/w_{\text{US}} = 1.08$），其技术水平（$0.24$）并不低。

Geographic Barriers (1/2):

TABLE VII

GEOGRAPHIC BARRIERS

Source of Barrier	Estimated Geography Parameters	Implied Barrier's % Effect on Cost $\theta = 8.28$	$\theta = 3.60$	$\theta = 12.86$
Distance [0, 375)	−3.10	45.39	136.51	27.25
Distance [375, 750)	−3.66	55.67	176.74	32.97
Distance [750, 1500)	−4.03	62.77	206.65	36.85
Distance [1500, 3000)	−4.22	66.44	222.75	38.82
Distance [3000, 6000)	−6.06	108.02	439.04	60.25
Distance [6000, maximum]	−6.56	120.82	518.43	66.54
Shared border	0.30	−3.51	−7.89	−2.27
Shared language	0.51	−5.99	−13.25	−3.90
European Community	0.04	−0.44	−1.02	−0.29
EFTA	0.54	−6.28	−13.85	−4.09

Notes: The estimated parameters governing geographic barriers are the same as those shown in Table III. For an estimated parameter $\hat{d}$, the implied percentage effect on cost is $100(e^{-\hat{d}/\theta} - 1)$.

将引力系数转换为冰山贸易成本百分比效应

在式 (30) 中，任一地理壁垒分量 $g \in \{d_k, b, l, e_h, m_n\}$ 的回归系数为 $\hat{d} = -\theta g$。因此 $g = -\hat{d}/\theta$，其对冰山成本 d_{ni} 的乘法因子为 $e^g = e^{-\hat{d}/\theta}$，对应的成本百分比变化为（Table VII Notes）：

$$\%\Delta\text{cost} = 100\left(e^{-\hat{d}/\theta} - 1\right).$$

- 基准 $\theta = 8.28$ 下的壁垒幅度：
  - 最近距离档 $[0, 375)$ 英里相对本国销售增加成本 $+45.39\%$，最远档 $[6000, \text{max}]$ 增至 $+120.82\%$；
  - 共享边界降低成本 -3.51%，共享语言降低 -5.99%，EFTA 降低 -6.28%，EC 仅降低 -0.44%。
- 对 θ 的反向敏感性：θ 越小（比较优势越强），解释相同贸易衰减所需的贸易壁垒越高（$\theta = 3.60$ 时最远档壁垒达 $+518.43\%$；即便在 $\theta = 12.86$ 下壁垒仍达 $+27.25\% \sim +66.54\%$）。

Geographic Barriers (2/2):

TABLE VII

GEOGRAPHIC BARRIERS

Source of Barrier	Estimated Geography Parameters	Implied Barrier's % Effect on Cost $\theta = 8.28$	$\theta = 3.60$	$\theta = 12.86$
Destination country:				
Australia	0.24	−2.81	−6.35	−1.82
Austria	−1.68	22.46	59.37	13.94
Belgium	1.12	−12.65	−26.74	−8.34
Canada	0.69	−7.99	−17.42	−5.22
Denmark	−0.51	6.33	15.15	4.03
Finland	−1.33	17.49	44.88	10.94
France	0.22	−2.61	−5.90	−1.69
Germany	1.00	−11.39	−24.27	−7.49
Greece	−2.36	32.93	92.45	20.11
Italy	0.07	−0.86	−1.97	−0.56
Japan	1.59	−17.43	−35.62	−11.60
Netherlands	1.00	−11.42	−24.33	−7.51
New Zealand	0.07	−0.80	−1.83	−0.52
Norway	−1.00	12.85	32.06	8.10
Portugal	−1.21	15.69	39.82	9.84
Spain	−1.16	14.98	37.85	9.40
Sweden	−0.02	0.30	0.69	0.19
United Kingdom	0.81	−9.36	−20.23	−6.13
United States	2.46	−25.70	−49.49	−17.40

Notes: The estimated parameters governing geographic barriers are the same as those shown in Table III. For an estimated parameter $\hat{d}$, the implied percentage effect on cost is $100(e^{-\hat{d}/\theta} - 1)$.

各国相对于 **19** 国平均水平的进口壁垒/开放度效应

对目的地效应 $\hat{d}_n = -\widehat{\theta m}_n$（$\sum_{n=1}^{19} m_n = 0$），向国家 n 出口相对于向平均国家出口的成本百分比差异为：

$$\%\Delta\text{cost}_n = 100\left(e^{\widehat{m}_n} - 1\right) = 100\left(e^{-\hat{d}_n/\theta} - 1\right).$$

- 最开放的目的地市场（$\theta = 8.28$）：
  - 美国（$\hat{d}_{19} = 2.46$）：向美国出口比向平均国家出口成本低 25.70%；
  - 日本（$\hat{d}_{11} = 1.59$）：成本比平均国家低 17.43%；
  - 比利时（-12.65%）、荷兰（-11.42%）、德国（-11.39%）。
- 壁垒最高的目的地市场（$\theta = 8.28$）：
  - 希腊（$\hat{d}_9 = -2.36$）：进口壁垒比平均国家高 $+32.93\%$；
  - 奥地利（$+22.46\%$）、芬兰（$+17.49\%$）、葡萄牙（$+15.69\%$）。

Counterfactuals: Baseline & Welfare Formula

1. 福利度量与收入-价格效应分解

以可无成本贸易的非制造品作为计价物（$p_n^O = 1$），制造品最终支出占比为 $\alpha = 0.13$，故国家 n 的总体价格水平为 p_n^α，实际 GDP（总体福利）为：

$$W_n = \frac{Y_n}{p_n^\alpha}.$$

设 x_n' 为反事实均衡值，x_n 为基准均衡值，对数福利变化分解为收入效应与价格效应：

$$\ln \frac{W_n'}{W_n} = \ln \frac{Y_n'}{Y_n} - \alpha \ln \frac{p_n'}{p_n} \approx \left(\frac{w_n' - w_n}{w_n} \right) \frac{w_n L_n}{Y_n} - \alpha \ln \frac{p_n'}{p_n}.$$

- **Mobile labor**：$w_n' = w_n, Y_n' = Y_n$，仅有价格效应 $-\alpha \ln(p_n'/p_n)$；
- **Immobile labor**：L_n 固定，w_n 与 p_n 同时调整，两项效应并存。

2. Baseline: 基准均衡

统一的制造品需求份额与忽略 19 国之外的进出口，模型无法精确匹配实际工资、就业、GDP；

- **Baseline Wage** w_n^B：给定实际制造业就业 L_n^{data} 与实际 GDP Y_n^{data}，联立式 (16)、(17)、(20) 解出模型。
- **Mobile labor** 设定：固定 $Y_n = Y_n^{\text{data}}$ 与 $w_n = w_n^B$，反事实中求解 p_n', π_{ni}', L_n'；
- **Immobile labor** 设定：固定 $L_n = L_n^{\text{data}}$，令非制造业收入 $Y_n^O = Y_n^{\text{data}} - w_n^B L_n^{\text{data}}$，反事实中联立式 (16)、(17)、(21) 求解 p_n', π_{ni}', w_n'。

3. 反事实的核心问题：

- 现实中的贸易到底带来了多少福利？谁是真正的制造业比较优势国？
- 地理障碍与比较优势在制造业专业分工中的作用？
- 一国的技术进步能通过贸易多大程度惠及他国？
- 当贸易壁垒包含关税时，多边降税、大国单边降税与区域自贸区（欧共体 EC）各自会产生怎样的利益重分配？

The Gains from Trade：Raising Geographic Barriers to Autarky

TABLE IX

THE GAINS FROM TRADE: RAISING GEOGRAPHIC BARRIERS

	Percentage Change from Baseline to Autarky					
	Mobile Labor			Immobile Labor		
Country	Welfare	Mfg. Prices	Mfg. Labor	Welfare	Mfg. Prices	Mfg. Wages
Australia	−1.5	11.1	48.7	−3.0	65.6	54.5
Austria	−3.2	24.1	3.9	−3.3	28.6	4.5
Belgium	−10.3	76.0	2.8	−10.3	79.2	3.2
Canada	−6.5	48.4	6.6	−6.6	55.9	7.6
Denmark	−5.5	40.5	16.3	−5.6	59.1	18.6
Finland	−2.4	18.1	8.5	−2.5	27.9	9.7
France	−2.5	18.2	8.6	−2.5	28.0	9.8
Germany	−1.7	12.8	−38.7	−3.1	−33.6	−46.3
Greece	−3.2	24.1	84.9	−7.3	117.5	93.4
Italy	−1.7	12.7	7.3	−1.7	21.1	8.4
Japan	−0.2	1.6	−8.6	−0.3	−8.4	−10.0
Netherlands	−8.7	64.2	18.4	−8.9	85.2	21.0
New Zealand	−2.9	21.2	36.8	−3.8	62.7	41.4
Norway	−4.3	32.1	41.1	−5.4	78.3	46.2
Portugal	−3.4	25.3	25.1	−3.9	53.8	28.4
Spain	−1.4	10.4	19.8	−1.7	32.9	22.5
Sweden	−3.2	23.6	−3.7	−3.2	19.3	−4.3
United Kingdom	−2.6	19.2	−6.0	−2.6	12.3	−6.9
United States	−0.8	6.3	8.1	−0.9	15.5	9.3

Notes: All percentage changes are calculated as $100\ln(x'/x)$ where x' is the outcome under autarky ($d_{ni} \to \infty$ for $n \neq i$) and x is the outcome in the baseline.

Table IX：走向自给自足 ($d_{ni} \to \infty$) 的定量结果

表中所有数值均为对数百分比变化 $100\ln(x'/x)$：

- 总体福利损失（第 **1**、**4** 列）：
  - **Mobile Labor**：福利损失从日本的 -0.2%、美国的 -0.8% 到荷兰的 -8.7%、比利时的 -10.3%；小型开放经济体损失最大。
  - **Immobile Labor**：所有国家福利损失均大于或等于移动劳动情形。

  德国损失从 -1.7% 扩大至 -3.1%，希腊从 -3.2% 扩大至 -7.3%。
- 温和福利损失 **VS** 剧烈部门冲击：总体福利损失看似温和（因仅关闭制造业贸易且 $\alpha = 0.13$），但部门就业（第 3 列）与制造业工资（第 6 列）发生高达 $30\% \sim 90\%$ 的剧烈变化。

The Gains from Trade：Lowering Geographic Barriers

TABLE X

THE GAINS FROM TRADE: LOWERING GEOGRAPHIC BARRIERS

	Percentage Changes in the Case of Mobile Labor					
	Baseline to Zero Gravity			Baseline to Doubled Trade		
Country	Welfare	Mfg. Prices	Mfg. Labor	Welfare	Mfg. Prices	Mfg. Labor
Australia	21.1	−156.7	153.2	2.3	−17.1	−16.8
Austria	21.6	−160.3	141.5	2.8	−20.9	41.1
Belgium	18.5	−137.2	69.6	2.5	−18.6	68.8
Canada	18.7	−139.0	11.4	1.9	−14.3	3.9
Denmark	20.7	−153.9	156.9	2.9	−21.5	72.6
Finland	21.7	−160.7	172.1	2.8	−20.9	44.3
France	18.7	−138.3	−7.0	2.3	−16.8	15.5
Germany	17.3	−128.7	−50.4	1.9	−14.3	12.9
Greece	24.1	−178.6	256.5	3.3	−24.8	29.6
Italy	18.9	−140.3	6.8	2.2	−16.1	5.7
Japan	16.6	−123.5	−59.8	0.9	−6.7	−24.4
Netherlands	18.5	−137.6	67.3	2.5	−18.5	65.6
New Zealand	22.2	−164.4	301.4	2.8	−20.5	50.2
Norway	21.7	−161.0	195.2	3.1	−22.9	69.3
Portugal	22.3	−165.3	237.4	3.1	−22.8	67.3
Spain	20.9	−155.0	77.5	2.4	−18.0	−4.4
Sweden	20.0	−148.3	118.8	2.7	−19.7	55.4
United Kingdom	18.2	−134.8	3.3	2.2	−16.4	28.5
United States	16.1	−119.1	−105.1	1.2	−9.0	−26.2

Notes: All percentage changes are calculated as $100\ln(x'/x)$ where x' is the outcome under lower geographic barriers and x is the outcome in the baseline.

Table X：消除或降低地理壁垒（**Mobile Labor**）

- 实验一：无地理壁垒（$d_{ni}=1$，前 **3** 列）：
  - 世界贸易量激增至基准水平的约 **5** 倍；
  - 各国福利大幅跃升 16.1%（美国）至 24.1%（希腊），制造品价格下降 $119\sim179$ 个对数百分点；
  - 大国规模优势消失：美国（-105.1，就业缩减约 65%）、日本（-59.8）、德国（-50.4）制造业大幅收缩，而瑞典（$+118.8$）及外围小国（新西兰 $+301.4$、希腊 $+256.5$）急剧扩张。
- 实验二：贸易壁垒降至基准的 69%，后 **3** 列）：
  - 贸易量对总体地理壁垒的弹性约为 $2\sim3$（Footnote 45）；
  - 各国福利普遍上升 $0.9\%\sim3.3\%$（与走向自给自足的损失量级相当），且美（-26.2）、日（-24.4）已开始丧失规模优势。

Technology vs. Geography: Figure 3

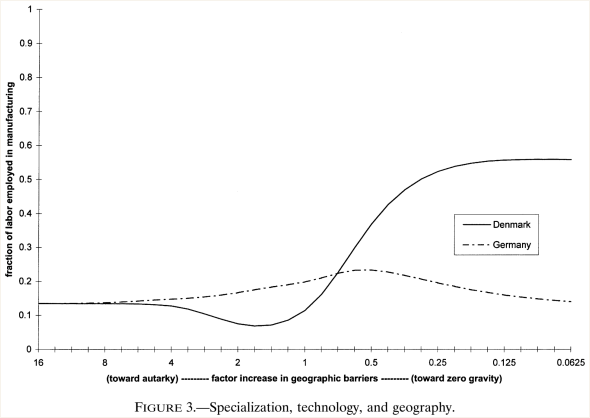


FIGURE 3.—Specialization, technology, and geography.

Figure 3：制造业专业化随贸易壁垒的非单调演变

- 两个极端的理论锚点：
  - **Autarky ($d_{ni} \to \infty$)**：$w_i L_i / Y_i = \alpha = 0.13$，各国制造业就业占比均收敛于最终需求份额 α，技术与地理均不起作用；
  - **Zero Gravity ($d_{ni} = 1$)**：由式 (22)

$$\frac{w_i}{w_N} = \left(\frac{T_i / L_i}{T_N / L_N} \right)^{1/(1+\beta\theta)}, \quad (22)$$

$$L_i / L_i^{\text{total}} \propto (T_i / L_i^{\text{total}}) / w_i^{1+\theta\beta}$$

仅取决于人均技术状态与工资，地理不再起作用。

- 中间区间的“地理 **vs.** 技术”竞争：壁垒从高位初步下降时，
  - 大国凭借本地廉价中间品吸引制造业集聚（德国上升、丹麦下降）；
  - 当壁垒继续下降（跨过 1 向右），小国也能廉价进口中间品，李嘉图技术比较优势接管主导权（丹麦跃升至 $> 55\%$，德国回落）。现实世界正处于转折点附近。

The Benefits of Foreign Technology: Table XI

TABLE XI

THE BENEFITS OF FOREIGN TECHNOLOGY

	Welfare Consequences of Improved Technology			
	Higher U.S. State of Technology		Higher German State of Technology	
Country	Mobile Labor	Immobile Labor	Mobile Labor	Immobile Labor
Australia	27.1	14.9	12.3	4.4
Austria	9.3	2.9	61.8	5.4
Belgium	13.2	3.0	50.7	4.8
Canada	87.4	19.9	9.3	1.3
Denmark	12.2	6.2	62.5	7.1
Finland	11.3	4.3	37.5	3.0
France	10.1	4.2	39.2	3.0
Germany	9.7	−11.6	100.0	100.0
Greece	14.0	18.3	38.9	8.0
Italy	9.7	3.9	38.4	3.0
Japan	6.6	−0.8	5.9	−0.2
Netherlands	12.8	6.8	63.5	8.3
New Zealand	33.8	13.5	15.6	3.9
Norway	13.2	11.7	43.8	6.1
Portugal	14.3	8.6	39.6	4.7
Spain	9.6	7.0	27.3	3.3
Sweden	12.8	1.1	42.7	2.3
United Kingdom	14.6	0.5	38.3	1.6
United States	100.0	100.0	9.7	1.4

Notes: All numbers are expressed relative to the percentage welfare gain in the country whose technology expands. Based on a counterfactual 20 per cent increase in the state of technology for either the United States or Germany.

Table XI：外国技术进步的跨国福利溢出效应

实验设定：分别将美国或德国的技术参数 T_k 提高 20%（$T_k' = 1.20\,T_k$），表中报告各国福利增幅占技术进步国自身福利增幅的百分比（技术进步国 $= 100.0$）。

- **Mobile Labor**（第 **1**、**3** 列，纯价格正溢出）：外国技术进步降低进口价格，所有国家均受益，但收益随距离与经济体规模急剧衰减：
  - 美国技术进步：邻国加拿大获得高达美国自身 87.4% 的福利收益；
  - 德国技术进步：邻近小国荷兰（63.5%）、丹麦（62.5%）、奥地利（61.8%）、比利时（50.7%）获得超半数收益；而遥远的大国日本仅获 $6.6\%/5.9\%$。
- **Immobile Labor**（第 **2**、**4** 列，负向工资收入效应）：外国技术进步挤压本国制造业，迫使工资 w_n 下跌。制造业占比高的德国（-11.6%）与日本（$-0.8\%/-0.2\%$）出现净福利损失。

Eliminating Tariffs:

1. 创收型关税壁垒的一般均衡建模

前面将 d_{ni} 完全视为自然损耗（冰山成本）；现在引入按到岸价（c.i.f.）征收的从价关税 t_{ni}，将总贸易壁垒分解为关税因子 $(1+t_{ni})$ 与自然壁垒 d^*_{ni}：

$$d_{ni} = (1+t_{ni})d^*_{ni}.$$

由于双边进口支出 X_{ni} 包含关税，不含税到岸价值为 $\frac{X_{ni}}{1+t_{ni}}$，从而目的地国 n 获得的政府关税收入 TR_n 为：

$$TR_n = \sum_{i \neq n} \frac{t_{ni}}{1+t_{ni}} X_{ni}.$$

国民总收入扩展为 $Y_n = w_n L_n + Y^O_n + TR_n$。因此降税在降低价格指数 p_n 的同时，也会直接减少关税收入 TR_n。

2. 统一 5% 初始关税基准下的前两项实验

设基准世界中所有 19 国对全部制造业进口征收统一 5% 关税（对应 OECD 平均法定税率，Hertel 1997）：

- 实验 **(i)General Multilateral Tariff Elimination**：
  - **Mobile labor**：几乎所有国家福利显著上升（均值约 $+1\%$，比利时最高 $+1.31\%$，日本最低 $+0.21\%$）；
  - **Immobile labor**：收益均不超过 $+0.5\%$；德国出现 -0.05% 的净福利损失（关税收入损失超过低价与微弱工资收益）。
- 实验 **(ii) U.S. Unilateral Tariff Elimination**：

除美国外所有国家受益（加拿大获益最大：移动劳动 $+0.5\%$，不移动劳动 $+1.1\%$）；但美国自身因贸易条件恶化，福利受损：劳动可流动下损失 -0.005%，不可流动下损失 -0.13%。

European Integration: Table XII

TABLE XII

THE EUROPEAN COMMUNITY: WELFARE AND TRADE

	Effect of Removing all Tariffs on Intra-EC Trade			
	Aggregate Welfare		Imports from the EC	
Country	Mobile Labor	Immobile Labor	Mobile Labor	Immobile Labor
Australia	0.13	0.11	27.7	2.8
Austria	0.32	−0.07	−1.9	−3.4
Belgium*	−0.91	0.54	61.3	26.3
Canada	0.01	0.01	28.0	2.2
Denmark*	−0.27	0.18	49.9	30.8
Finland	0.28	−0.02	4.6	−2.9
France*	0.08	0.05	46.3	33.7
Germany*	−0.03	−0.03	58.5	41.9
Greece*	0.28	0.13	30.8	24.0
Italy*	0.14	0.04	44.9	36.4
Japan	0.07	−0.01	32.4	2.3
Netherlands*	−0.58	0.33	56.3	26.9
New Zealand	0.14	0.09	24.1	1.9
Norway	0.34	0.05	3.2	−2.9
Portugal*	0.03	0.10	44.0	32.8
Spain*	0.21	0.05	43.7	34.3
Sweden	0.31	−0.10	2.0	−3.3
United Kingdom*	−0.02	0.02	51.9	36.1
United States	0.10	0.03	27.8	2.2

Notes: All numbers are percentage changes from the baseline. In the baseline all trade is subject to a 5 percent tariff. The counterfactual is to remove tariffs between members (as of 1990) of the EC (appearing with a *). Each pair of columns shows the results of performing the counterfactual first for the case of mobile labor and then for the case of immobile labor.

Table XII：取消欧共体 **(EC)** 内部 5% 关税的效应

从全样本 5% 关税基准出发，仅取消 1990 年 10 个 EC 成员国（标 $*$ 号）之间的内部关税：

- **Mobile Labor**（第 **1** 列：贸易转移损害北方成员国）：非成员国工资固定，工人流出制造业而不降价；北方 EC 成员国将原本从高效邻近非成员国（奥地利、瑞典、芬兰）的进口转移至效率较低的南方 EC 成员国（**Trade Diversion**），损失关税收入并遭受净福利下降：比利时 -0.91%、荷兰 -0.58%、丹麦 -0.27%、德国 -0.03%、英国 -0.02%。
- **Immobile Labor**（第 **2** 列：贸易条件恶化打击邻近非成员国）：邻近非成员国为保住对 EC 的出口市场，制造业工资被迫下调，承受净福利损失（瑞典 -0.10%、奥地利 -0.07%、芬兰 -0.02%），而 EC 成员国则普遍获益。
- 中间品成本优势扩张对区外出口（第 **3–4** 列）：区内贸易大幅扩张，且廉价区内中间品降低了 EC 生产成本，使移动劳动下美国从 EC 的进口也增长 $+27.8\%$。

Replication: Parameter Estimates

1990 年、**19** 国；**342** 条双边贸易观测，**50** 种商品价格。

θ 的估计方法	论文	复现输出	核对结果
贸易与价格均值比	8.28	8.2758	两位小数一致
工资 OLS	2.84 (1.02)	2.8469 (1.023)	点估计约差 0.01
工资 2SLS	3.60 (1.21)	3.6014 (1.207)	两位小数一致
价格 OLS	2.44 (0.49)	2.45 (0.49)	点估计差 0.01
价格 2SLS	12.86 (1.64)	12.86 (1.74)	标准误高 0.10

来源国效应：双向误差方差 0.050650，单向方差 0.158267；与论文 $0.05/0.16$ 一致。

基准拟合：工资对数均方根误差 5.0056%；论文报告 5.0%。

括号内为标准误。工资 OLS 按表 V 对照；论文正文另写 2.86。

Replication: Counterfactual Results

原文表 **IX**、**X** 各 **114** 个数字，按一位小数核对均一致。

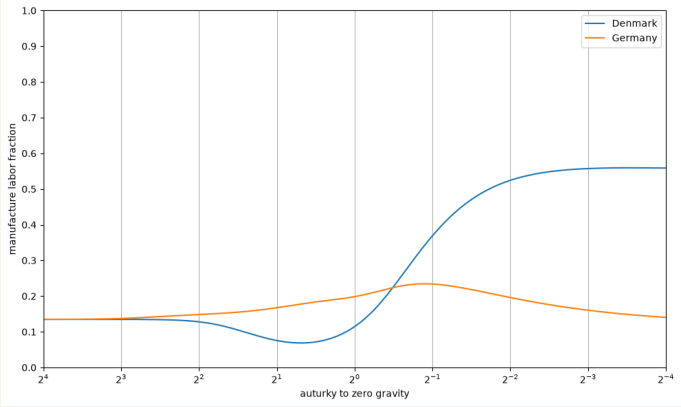
实验与结果	原文	复现
自给：比利时福利，劳动可移动	-10.3	-10.3
自给：德国制造业工资，劳动不移动	-46.3	-46.3
零重力：美国福利，劳动可移动	16.1	16.1
贸易翻倍：德国制造业就业，劳动可移动	12.9	12.9

表 **XI**：**76** 个数值中 **74** 个一致，以下两项相差 **0.1**。

技术提高 **20%** 后的相对福利收益	原文	复现
美国技术提高 $\rightarrow$ 德国（劳动不移动）	-11.6	-11.5
德国技术提高 $\rightarrow$ 日本（劳动不移动）	-0.2	-0.3

表 IX、X：$100\ln(x'/x)$；表 XI：进步国收益归一为 100。

Replication: Technology and Geography



复现的 Figure III

横轴从左到右表示贸易壁垒下降；2^0 为基准。

丹麦：先收缩，随后扩张。

德国：先扩张，随后收缩。

两国专业化均呈非单调变化，与论文图 3 的机制一致。

Tariffs: Where Welfare Results Differ

取消 **EC** 内部关税：**Mobile Labor** 福利 **19** 国一致；**Immbolie Labor** 福利 **9** 国不同。

原文 **Table XII**：选取 **5** 国

TABLE XII

THE EUROPEAN COMMUNITY: WELFARE AND TRADE

	Effect of Removing all Tariffs on Intra-EC Trade			
	Aggregate Welfare		Imports from the EC	
Country	Mobile Labor	Immobile Labor	Mobile Labor	Immobile Labor
Denmark*	−0.27	0.18	49.9	30.8
France*	0.08	0.05	46.3	33.7
Germany*	−0.03	−0.03	58.5	41.9
Netherlands*	−0.58	0.33	56.3	26.9
United Kingdom*	−0.02	0.02	51.9	36.1

Notes: All numbers are percentage changes from the baseline. In the baseline all trade is subject to a 5 percent tariff. The counterfactual is to remove tariffs between members (as of 1990) of the EC (appearing with a *). Each pair of columns shows the results of performing the counterfactual first for the case of mobile labor and then for the case of immobile labor.

劳动不移动：福利变化（%）

国家	原文	复现	差值
丹麦	0.18	0.24	+0.06
法国	0.05	0.08	+0.03
德国	−0.03	0.00	+0.03
荷兰	0.33	0.41	+0.08
英国	0.02	0.06	+0.04

差值为“复现减原文”，单位：百分点。

荷兰差异最大，为 **0.08** 个百分点。

Conclusion: Strengths, Limitations & Literature Evolution

1. 模型优点与核心贡献

- **多国随机李嘉图突破**

  以 Fréchet 分布将 DFS (1977) 拓展至 N 国均衡，打通微观效率与引力方程。

- **广泛与集约边际统一**

  贸易份额 π_{ni} 兼具出口品种范围与支出份额双重含义，跨国聚合高度简洁。

- **中间品投入产出循环**

  由 $c_i = w_i^{\beta} p_i^{1-\beta}$ 刻画中间品降本机制与技术放大乘数（$1/\beta \approx 4.76$）。

- **极简参数支撑反事实**

  仅靠 $(\theta, \alpha, \beta, T_i, d_{ni})$ 即可量化贸易福利增益 $\pi_{ii}^{-1/\theta\beta}$ 与关税效应。

2. 模型局限与不足

- **完全竞争与零加成率**

  忽略企业固定出口成本、垄断竞争与可变成本加成（Markups）。

- **单一制造业与同质要素**

  未区分多行业比较优势与上下游异质性，缺乏资本积累与技能溢价机制。

- **核心参数 θ 的识别张力**

  矩估计 8.28、工资 IV 3.60 与价格 IV 12.86 受测量误差影响跨度较大。

- **技术与贸易壁垒静态外生**

  将 T_i 与 d_{ni} 视为静态外生，未在均衡内闭合研发创新与技术扩散动态。

3. 后续发展与文献演进

- **异质性企业与内生加成**

  BEJK (2003) 引入 Bertrand 竞争与可变加成，与 **Melitz (2003)** 并称双璧。

- **Exact Hat Algebra 与多部门网络**

  DEK (2007) 提出 Exact Hat Algebra；**Caliendo & Parro (2015)** 拓展多行业网络。

- **贸易福利充分统计量**

  ACR (2012, *AER*) 证明 $\widehat{W}_n = \widehat{\pi}_{nn}^{-1/\theta}$ 是主流贸易模型通用的福利公式。

- **量化空间与动态创新**

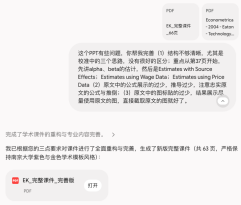
  Allen & Arkolakis (2014)、**Redding (2016)** 拓展至空间经济与劳动力流动。

Conclusion: AI Model and Prompt

1. 主要使用的 AI 模型

- **Codex App: gpt 6.1 sol Ultra**
- **Gemini Website: Gemini 4 Argon work**
- **Claude App: Soneet 5.5 Extra**
- **Deepseek Website**

2. PPT 制作与讲解主要 Prompt



- **讲稿生成 Prompt**

  帮我制作一份约 55 分钟左右的论文课堂汇报讲稿，要求：（1）解读详细，语言流畅，不需要过多废话与口语化表达；（2）对于涉及的概念与公式要详细解读。

3. 一般均衡方程求解 Prompt

- **提问策略：非线性方程向量化**

  将式 (16) 代换 $x_i = p_i^{-\theta}$ 后拆解为向量与方阵乘积，交由 DS 编写求解器。

- **方程结构描述 Prompt**

  “左侧为列向量 $(x_1, \ldots, x_n)^T$，右侧为两方阵乘以 $(x_1^{1-\beta}, \ldots, x_n^{1-\beta})^T$。”

- **方阵元素定义 Prompt**

  “首方阵元素 $d_{ij}^{-\theta}$，次方阵为对角阵 $T_i w_i^{-\beta\theta}$，仅 x_i 未知，Python 求解?”

- **对应复现模块（GE 求解器）**

  直接指导生成 `solve_mobile_model` 矩阵迭代与 `root` 均衡价格求解器。